UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR Sciences • Licence 1 • Électricité : électrostatique

Série de travaux dirigés n°1 — chapitres 1 et 2

Charges, champ et potentiel

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

Compétences travaillées

- utiliser la quantification et la conservation de la charge ;
- calculer une charge totale à partir d'une densité ;
- appliquer la loi de Coulomb et la superposition ;
- calculer champ et potentiel (charges ponctuelles, fil, anneau, disque, boule) ;
- utiliser le gradient, l'équation de Poisson et le théorème de Gauss.

Organisation

Partie A en autonomie (20 min), parties B à E en séance. Les 11 exercices vont du chapitre 1 aux distributions linéiques, surfaciques puis volumiques ; chaque corrigé commence par un rappel de cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

$K = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^9$ SI ; $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.

Partie A — Charge, loi de Coulomb et superposition (chapitre 1)

Exercice 1 — Quantification et électrisation par contact ★

On donne $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.

1. Une règle frottée porte la charge $q = -10$ nC. Combien d'électrons a-t-elle gagnés ?
2. Une boule métallique neutre A perd 5×10^{12} électrons. Calculer sa charge.
3. On met A en contact avec une boule identique B portant $-0{,}4\ \mu$C, puis on les sépare. Calculer la charge de chaque boule et le nombre d'électrons échangés.
4. On met ensuite B en contact avec une boule identique C, neutre. Quelles sont les charges finales de A, B et C ? Vérifier la conservation de la charge.

Exercice 2 — Densités de charge et charge totale ★★

1. Un fil de longueur 2 m porte 8 nC répartis uniformément. Calculer λ.
2. Un disque de rayon 10 cm porte la densité uniforme $\sigma = 2\ \mu\text{C/m}^2$. Calculer sa charge.
3. Une boule de rayon $R = 5$ cm porte $Q = 10$ nC uniformément répartis dans son volume. Calculer ρ.
4. Un fil occupe le segment $[0\,;\,L]$ de l'axe Ox avec la densité $\lambda(x) = \lambda_0 \dfrac{x}{L}$. Calculer sa charge totale.
5. Une boule de rayon R porte la densité $\rho(r) = \rho_0 \left(1 - \dfrac{r}{R}\right)$. On la découpe en coquilles sphériques de rayon r et d'épaisseur $\mathrm{d}r$, de volume $\mathrm{d}V = 4\pi r^2\,\mathrm{d}r$. Calculer sa charge totale.

Exercice 3 — Loi de Coulomb et superposition ★★

On donne $K = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^9$ SI.

1. Calculer la force entre $q_1 = 4$ nC et $q_2 = -9$ nC distantes de 10 cm. Que devient-elle si la distance est divisée par 2 ?
2. Deux charges $q_A = q_B = +1\ \mu$C sont en $A(-a\,;\,0)$ et $B(a\,;\,0)$, avec $a = 30$ cm. Une charge $q = +1\ \mu$C est placée en $M(0\,;\,a)$ (figure 1). Calculer les composantes des forces $\vec{F}_A$ et $\vec{F}_B$ qu'elle subit, puis la force totale.
3. Deux charges $+4q$ et $+q$ ($q > 0$) sont fixées aux extrémités d'un segment de longueur d. Où placer une troisième charge sur ce segment pour qu'elle soit en équilibre ?

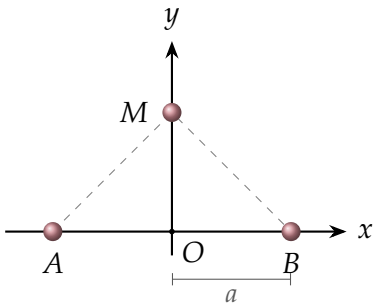


Figure 1 – Trois charges positives.

Partie B — Champ et potentiel de charges ponctuelles (chapitre 2)

Exercice 4 — Deux charges égales ★

Deux charges $q = +2$ nC sont placées en $A(-3\text{ cm}\,;\,0)$ et $B(3\text{ cm}\,;\,0)$.

1. Calculer le potentiel et le champ au point $M(0\,;\,4\text{ cm})$.
2. Calculer le potentiel et le champ au point O. Commenter.
3. Quel travail la force électrique effectue-t-elle sur un proton ($q_p = e$) qui va de M à O ?

Exercice 5 — Deux charges opposées ★★

Une charge $+q$ est en $A(-a\,;\,0)$ et une charge $-q$ en $B(a\,;\,0)$. On étudie un point $M(0\,;\,y)$ de l'axe Oy.

1. Calculer le potentiel en M.
2. Calculer les composantes des champs $\vec{E}_A$ et $\vec{E}_B$ en M, puis le champ total.
3. Application : $q = 1$ nC, $a = 3$ cm, $y = 4$ cm.

Partie C — Distributions linéiques

Exercice 6 — Anneau chargé ★★

Un anneau de centre O, de rayon R, d'axe Oz, porte la charge $Q > 0$ répartie uniformément. On étudie un point M de l'axe, de cote z (figure 2).

1. Montrer que tous les points de l'anneau sont à la même distance r de M. En déduire le potentiel $V(z)$.
2. En déduire le champ $E_z = -\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}z}$ sur l'axe.
3. En quel point de l'axe le champ est-il maximal ? Que vaut-il au centre ? Loin de l'anneau ?
4. Application : $R = 10$ cm, $Q = 10$ nC. Calculer V et E en $z = 10$ cm.

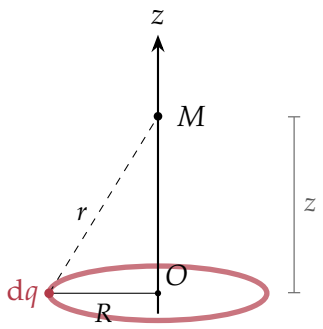


Figure 2 – Anneau chargé.

Exercice 7 — Fil rectiligne infini ★★

Un fil rectiligne infini, porté par l'axe Oz, a la densité linéique uniforme $\lambda > 0$. On étudie un point M de l'axe Ox, à la distance d du fil (figure 3). L'élément $\mathrm{d}z$ du fil, situé à la cote z, est vu depuis M sous l'angle θ mesuré à partir de MO.

1. Exprimer z et la distance r en fonction de d et θ, puis $\mathrm{d}z$ en fonction de $\mathrm{d}\theta$.
2. Écrire les composantes $\mathrm{d}E_x$ et $\mathrm{d}E_z$ du champ créé par l'élément $\mathrm{d}z$, en fonction de θ et $\mathrm{d}\theta$.
3. Intégrer pour θ variant de $-\pi/2$ à $\pi/2$. Conclure.
4. Application : $\lambda = 1$ nC/m, $d = 10$ cm.

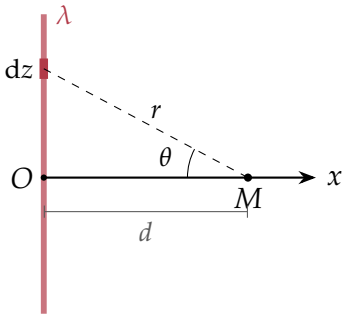


Figure 3 – Fil infini.

Partie D — Distribution surfacique

Exercice 8 — Disque chargé et plan infini ★★★

Un disque de centre O, de rayon R, d'axe Oz, porte la densité surfacique uniforme $\sigma > 0$. On étudie un point M de l'axe, de cote $z > 0$.

1. On découpe le disque en couronnes de rayon r et d'épaisseur $\mathrm{d}r$. Exprimer leur aire et leur charge $\mathrm{d}q$.
2. Chaque couronne est un anneau : utiliser le résultat de l'exercice 6 pour écrire son potentiel $\mathrm{d}V$ en M, puis calculer $V(z)$.
3. En déduire $E_z(z)$.
4. Que devient le champ quand $R \to \infty$ (plan infini) ? Comparer le champ juste au-dessus ($z > 0$) et juste en dessous ($z < 0$) du plan.

Partie E — Distribution volumique et théorème de Gauss

Exercice 9 — Flux et théorème de Gauss ★

On donne $\varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}$ F/m.

1. Une surface fermée Σ entoure les charges $q_1 = +3$ nC et $q_2 = -1$ nC ; la charge $q_3 = +5$ nC est à l'extérieur. Calculer le flux du champ à travers Σ. La charge q_3 modifie-t-elle le champ sur Σ ? Le flux ?
2. Une charge ponctuelle $q = 1$ nC est au sommet d'un cône de demi-angle $\alpha = 60°$. Calculer l'angle solide du cône, puis le flux du champ de q à travers toute surface qui ferme ce cône (et que traversent toutes ses génératrices).

Exercice 10 — Sphère chargée en volume : application du théorème de Gauss ★★

Une boule de centre O et de rayon R porte une charge $Q > 0$ répartie **uniformément dans son volume**, avec la densité volumique constante ρ. On admet que le champ créé en un point M est **radial**, $\vec{E} = E(r)\,\vec{u_r}$ avec $\vec{u_r} = \dfrac{\overrightarrow{OM}}{OM}$, et que sa valeur $E(r)$ ne dépend que de la distance $r = OM$ (figure 4).

1. Exprimer Q en fonction de ρ et R.
2. On choisit comme surface de Gauss la sphère Σ_r de centre O et de rayon r. Montrer que le flux de $\vec{E}$ à travers Σ_r vaut $\Phi = 4\pi r^2 E(r)$.
3. **Point extérieur** ($r > R$) : quelle est la charge intérieure à Σ_r ? En déduire $E(r)$. Comparer avec le champ d'une charge ponctuelle Q placée en O.
4. **Point intérieur** ($r < R$) : calculer la charge intérieure à Σ_r, puis $E(r)$ en fonction de ρ, puis de Q et R.
5. Vérifier que E est continu en $r = R$. Tracer l'allure de $E(r)$.

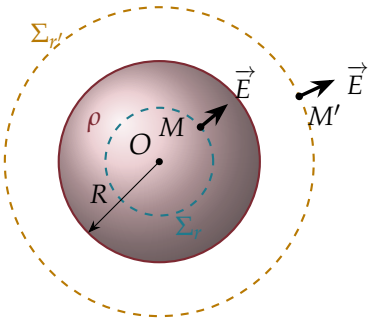


Figure 4 – Boule chargée en volume et deux surfaces de Gauss : Σ_r intérieure ($r < R$) et $\Sigma_{r'}$ extérieure ($r' > R$).

6. **Potentiel.** On prend $V = 0$ à l'infini. Sachant que $E(r) = -\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}$, calculer $V(r)$ à l'extérieur, puis à l'intérieur (en utilisant la continuité de V en $r = R$). Calculer $V(0)$.
7. **Vérification locale.** À l'intérieur, écrire $\vec{E}$ en coordonnées cartésiennes ($\overrightarrow{OM} = x\,\vec{\imath} + y\,\vec{\jmath} + z\,\vec{k}$) et vérifier que $\operatorname{div}\vec{E} = \dfrac{\rho}{\varepsilon_0}$.
8. **Application** : $R = 5$ cm, $Q = 10$ nC. Calculer ρ, puis E en $r = R/2$, $r = R$ et $r = 2R$, et le potentiel au centre et à la surface.

Exercice 11 — Gradient et équation de Poisson ★

Dans une région de l'espace, le potentiel vaut $V(x, y, z) = 2x^2 - 3y + z$ (en V, coordonnées en m).

1. Calculer le champ $\vec{E}$ en tout point, puis au point $P(1\,;\,0\,;\,0)$.
2. Calculer div $\vec{E}$ et en déduire la densité de charge ρ. Vérifier avec l'équation de Poisson.